

Résolution d'équations différentielles par réseaux de neurones artificiels (PINNs)

Kossi NOUMAGNO

Encadré par Pr. Cornel Marius MUREA

Master 1 Ingénierie Mathématique et Data Science
UHA

21/05/2026

Plan

- 1 Introduction
- 2 Système de Lorenz
- 3 Physics-Informed Neural Networks
- 4 Résultats expérimentaux
 - Résolution directe
 - Problèmes inverses

- Modélisation physique $\rightarrow$ équations différentielles.
- Méthodes classiques : discrétisation, coût élevé en grande dimension.
- Alternative : **Physics-Informed Neural Networks (PINNs)**.

Objectifs

1. Évaluer les PINNs sur le système chaotique de Lorenz.
2. Comparer PINN standard vs PINN enrichi par *Fourier Features*.
3. Étudier problème direct et problèmes inverses (observation d'une seule variable).

Le système de Lorenz – banc d'essai chaotique

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x) \\ \dot{y} &= x(\rho - z) - y \\ \dot{z} &= xy - \beta z\end{aligned}$$

- $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3 \rightarrow$ chaos, attracteur papillon.
- Sensibilité exponentielle aux conditions initiales.
- **Intérêt** : test de stabilité, problèmes inverses (un seul capteur utilisé).

Application météo

Anémomètre (x), thermomètre (y ou z) $\rightarrow$ reconstruire l'état complet.

- Solution $u_{\theta}(t, x)$ approximée par un réseau de neurones.
- Dérivées par différenciation automatique.
- Fonction de perte composite : $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \mathcal{L}_{\text{phys}}$.
- $\mathcal{L}_{\text{data}}$: conditions initiales / limites ; $\mathcal{L}_{\text{phys}}$: résidu EDO.

PINN standard

Entrée : $\tau = 2t/T - 1$ (normalisé)

MLP 4×256 neurones, tanh
132867 paramètres.

PINN avec Fourier Features

Entrée : $\tau + 12$ signaux

$\sin(\pi f_k(\tau + 1)), \cos(\pi f_k(\tau + 1))$
 $f_k \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$ (13
entrées)

MLP identique, 135939
paramètres.

Fourier Features

Lutte contre le biais spectral : injection explicite de hautes fréquences.

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{data}} \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{ODE}} \mathcal{L}_{\text{ODE}}$$

- $\mathcal{L}_{\text{data}}$: MSE sur 500 points RK45 (variables observées).
- $\mathcal{L}_{\text{ODE}}$: résidus normalisés des équations de Lorenz (1000 points de collocation).

Normalisation

Résidus divisés par σ_u/T pour équilibrer x, y, z .

Optimisation en 3 phases (curriculum)

1. Pré-apprentissage supervisé (5000 époques)
2. Phase PINN avec λ_{ODE} croissant ($10^{-5} \rightarrow 0,05$)
3. Raffinement L-BFGS

Fonctions d'activation

- Couches cachées : tanh (toutes)
- Couche de sortie : linéaire (identity)

Métrique d'erreur L2

$$\mathcal{E}_{L_2} = \frac{\|\mathbf{u}_{\text{pred}} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_2}{\|\mathbf{u}_{\text{ref}}\|_2}$$

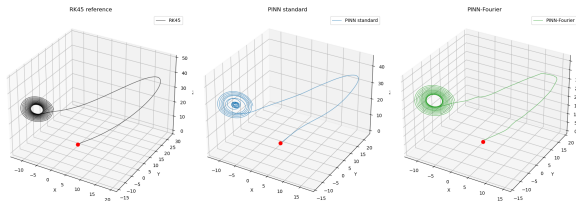
(utilisée pour tous les tableaux de résultats)

Remarque

La sortie linéaire est indispensable pour une régression sans borne.

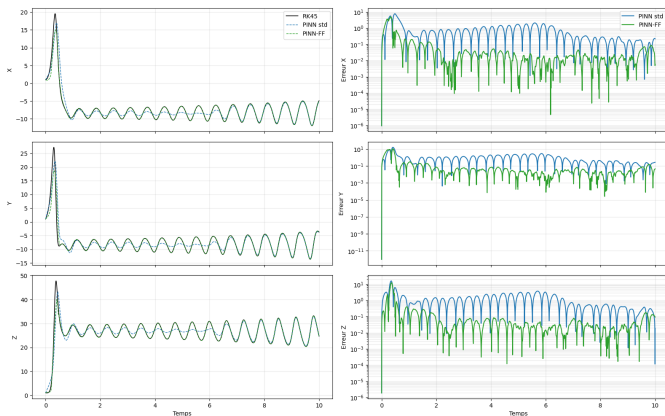
Table 1 – Erreurs relatives L2 (500 données, 1000 collocation)

Modèle	X	Y	Z	Global
PINN standard	0,153	0,217	0,076	0,105
PINN-Fourier	0,070	0,147	0,040	0,061



Attracteurs : RK45 (référence), PINN standard, PINN-Fourier.

Direct – Trajectoires, erreurs et interprétation



Évolution temporelle (gauche) et erreurs absolues (droite, log).

- L'erreur du PINN standard explose (> 1), celle du Fourier reste $< 10^{-1}$.
- Perte ODE du Fourier bien plus basse $\rightarrow$ meilleure satisfaction des équations.
- **Conclusion** : Fourier Features déjà très bénéfique en direct.

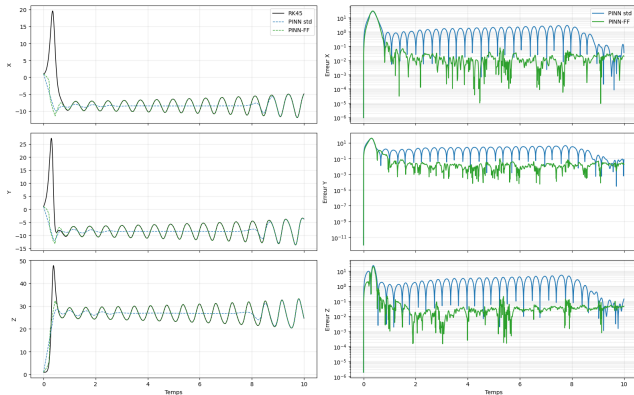
Table 2 – Erreur globale L2 selon la variable observée

Variable observée	PINN standard	PINN-Fourier
Z seul	0,235	0,206
Y seul	0,251	0,197
X seul	0,277	0,215

- Le PINN-Fourier surpasse systématiquement le standard.
- Y est la variable la plus informative, X la moins.
- Même avec Fourier, les variables cachées restent incertaines (observabilité partielle).

Cas Z observé – résultats et visualisation

Modèle	X (cachée)	Y (cachée)	Z (obs.)
Standard	0,465	0,521	0,123
Fourier	0,455	0,480	0,070

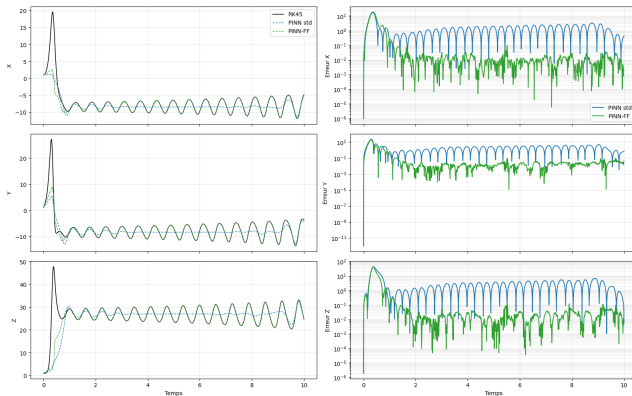


Évolution temporelle (gauche) et erreurs (droite).

Interprétation : Z bien reconstruit, X, Y explosent (faible observabilité).

Cas Y observé – résultats et visualisation

Modèle	X (cachée)	Y (obs.)	Z (cachée)
Standard	0,315	0,346	0,231
Fourier	0,274	0,225	0,184

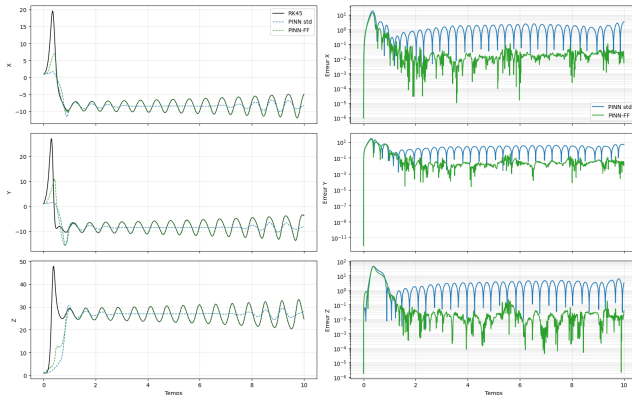


Évolution temporelle (gauche) et erreurs (droite).

Interprétation : Fourier suit parfaitement la référence (10^{-2} à 10^{-3}), tandis que le standard diverge avec le temps.

Cas X observé – résultats et visualisation

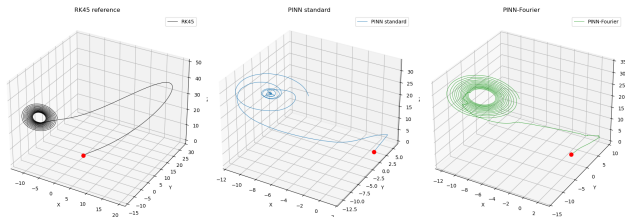
Modèle	X (obs.)	Y (cachée)	Z (cachée)
Standard	0,295	0,407	0,257
Fourier	0,182	0,314	0,205



Évolution temporelle (gauche) et erreurs (droite).

Interprétation : Fourier limite l'explosion des erreurs, standard échoue.

Illustration qualitative – attracteur pour Y observé



Attracteur reconstruit par PINN-Fourier (proche de la référence RK45).

- **PINN standard** : performances limitées sur le système chaotique (biais spectral).
- **PINN-Fourier** : réduction significative de l'erreur L2 (jusqu'à -42% en direct).
- **Problèmes inverses** : reconstruction précise uniquement de la variable observée ; les variables cachées divergent.
- **Limite** : l'observabilité partielle reste un verrou, même avec Fourier Features.

Perspectives : capteurs multiples, encodages fréquentiels adaptatifs, hybridation avec filtrage.

Merci pour votre attention